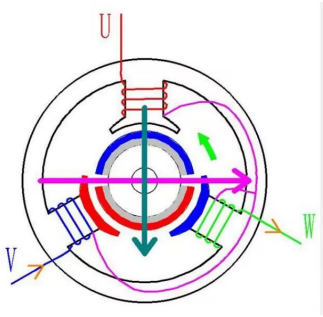
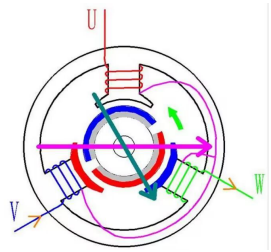
5-电机基础知识 4

我们开始上课，上次课，给大家留了一个作业，分析一下内转子三相 BLDC 转动一圈的情况



上面这是初始的状态
上次课呢，我们讲到了，要想转子逆时针转动，则在这个状态的最佳通电是 V+W-，假定电流向里为正，向外为负。这样通电后，产生的磁场如图所示。红色的表示磁场 N 极，蓝色表示磁场的 S 极。此时呢，转子会逆时针转动。

问：那现在转子的磁场是由 S 指向 N 了么？
答：是的，应将转子看成一个整体，内部磁场从 S 指向 N。

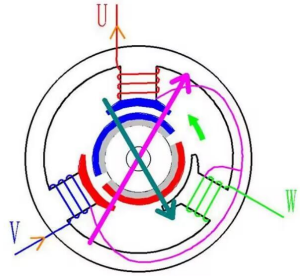


假设，我们让转子逆时针转动 30 度，这个时候，我们再来分析。这个时候，如果我们还是按照上图的绕组通电情况，V+W-的话，此时转子还能不能继续转动呀？对的，还能继续转动只不过呢，如果转子再继续转动的话，就会遇到转子磁场跟定子磁场对齐的情况。如果两个磁场对齐，那么是不是意味着，转子转动的力矩会变得更小啊？

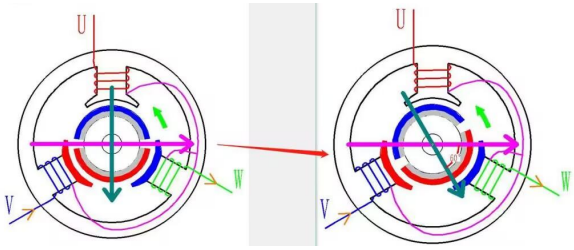
问：转子 N 极始终跟随线圈感应磁场 N 极方向，可以这么理解吗？
答：是的，转子 N 极始终跟随定子磁场方向

如果转动到转矩为 0 的点，再给绕组换相，然后再让转子转动，这样的转动，不是最佳的情况。这样转矩变化就太大了。所以啊，为了不让转矩波动比较大，再转动到夹角为 0 之前，就要给重新给绕组通电使定子磁场方向变化，为了要实现这个目的，我们可以把 W 相断电，更改为电流从 U 相出，也就是 V+　U-　，

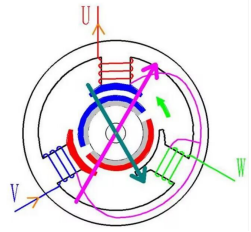
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



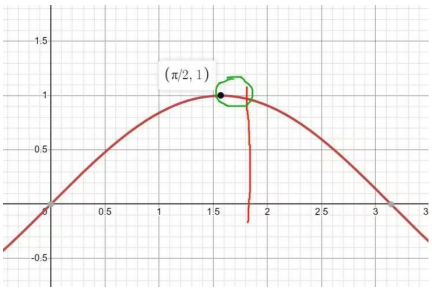
也就是，从初始位置，转动 30 度后，就进行第一次换向，把之前的 V+W-变为 V+U-。因为这样的话，是可以让两个磁场的作用转矩再增加的。



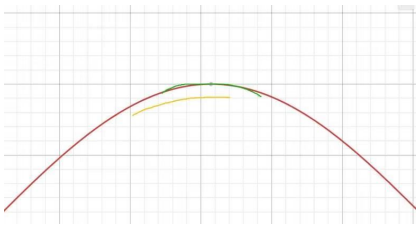
大家看，如果从左边的位置，转动到右边的位置，还不进行电流换向的话，是不是两个磁场的夹角会从 60° 往下减小啊？那么，假设我们定义两个磁场的夹角定义为 θ 的话，此时是不是 sin θ 会变小呢？（继续转动的话），这个 sin θ 在变小，那么是不是对应的转矩就在变小啊？ 如果我们在这个时候，更换了电流方向 V+ U-



也就是变为这样， 此时，夹角变为 120° 转子逆时针转动的话，这个 θ 是在减小的。但是，转矩却是在增加的对吧?



因为根据正弦函数的曲线，我们可以知道，大于 90° 之后，角度减小，sin 值是增大的， 所以，对应的转矩是在增加的。然后，从 120 度位置转动 30° 之后，转矩变为最大。接着，转矩开始减小。如果减小到 60° 位置，再换向，则会重复这个过程。也就是说，转矩的变化是在最大转矩左右对称变化的。这样的话，转矩的变化其实是相对均匀的。



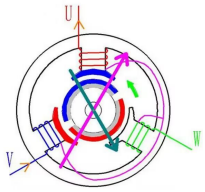
大家看，转矩的变化，我们肯定是希望是绿色这样对吧，应该比黄色的转矩变化好吧

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

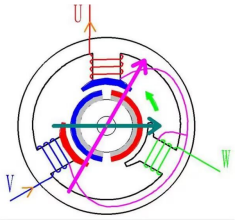
所以啊，从目前的控制方式来看，就是转子转动到转子磁场跟定子磁场夹角是 60° 的时候去换向。 这个值呢，算是最佳的换向点。

问：那什么不在 90±10° 或者更小的角度变化
答：没有符合这种规律的合适的导通相序。
问：请问纵轴是角度，横轴是 sin 值是吗?
答：反了，横轴是角度，纵轴是 sin 值。
问：BLDC 不能把三相全通电么?
答：可以的，先讲两相通电,后面会讲三相通电。

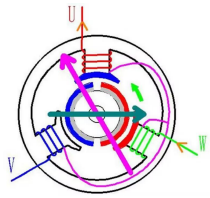
上面提到的就是最简单的六步换相的换相位置。



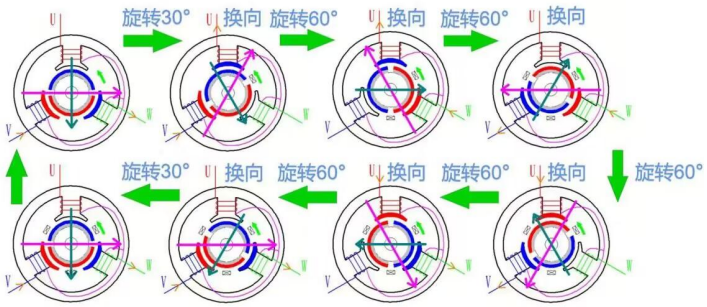
换完相之后，就变为这样了。由 V+W-变为 V+U-， 然后，转子会继续逆时针转动
转子从这个位置，会继续逆时针转动，同样，转子转动到两个磁场夹角是 60 度的时候，又需要第二次换向



也即是转动到这个位置时，需要换向，换向，就是要让定子磁场逆时针转动 60°
所以，对应的通电顺序就是由 V+U-变为 W+U- 。



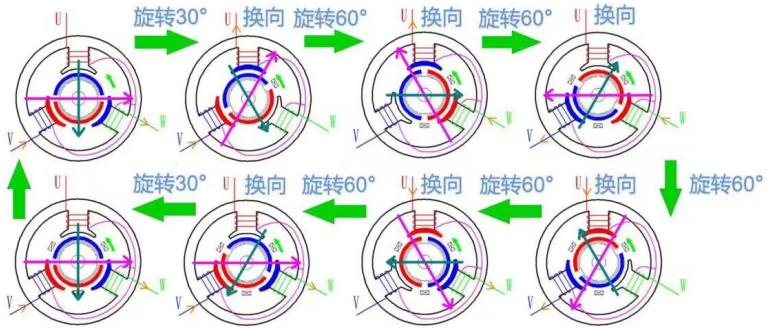
那么，就按照这样的思路，就能分析转动一圈的情况了



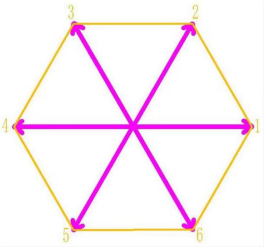
这里呢，给大家绘制了一下转动一圈的情况，大家花两分钟时间看一下，搞懂了，下次你就会自己分析电机通电的相序了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：请问转子 N 极始终跟随定子磁场的 N 极方向，是指定子的 N 指向定子的 S，所以转子的 N 极也会往定子的 S 极转动，直到磁路最短，磁阻最小吗？
答：是的，准确点的描述应该是转子的 N 向定子磁场方向转动(磁力线方向)，直到磁路最短，磁阻最小。
问：如何判断两个磁场轴接近 60 度呢？
答：后面会讲到，可以使用霍尔传感器。
上面这个图，所有人都需要搞懂，搞懂了，下次你就会自己分析电机通电的相序了。
那个开始和结束的 30 度根据假定的初始位置来的，只是假定的某一时刻位置。
好，那我们继续往下讲啊，会讲到大家关心的换相点



通过这个转子转动一圈的情况来分析，我们可以知道，定子合成磁场（粉红色箭头）也旋转了一周，并且呢，定子合成磁场是始终超前转子旋转的，但是，它的旋转不是连续的，而是跳跃的，因为，它的方向是每 60° 变化一次，也就是，绕组电流换向的时候，它才会变化
这个轨迹的形状呢，其实我们可以画出来



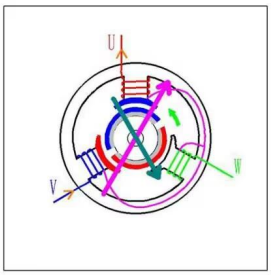
也就是说，其实定子合成磁场的轨迹端点连线是六边形。这种控制方式，就是大家常听说的方波六步换向控制，根据我们之前的分析，这种控制方式呢，转矩是在脉动变化的，也就是在最大转矩左右 30° 变化，所以，方波控制的转矩脉动，就是这样来的。如果说个形象的比喻的话，上面六个方向的转矩矢量，就象千手观音伸出的手一样，一周有六个固定方向，在不停的伸缩。
问：有没有没有力矩脉动变化的控制方式？
答：FOC
上面有两种方式来确定换相点了:一种是无传感器的方式，另一种是有传感器的方式。传感器的种类，其实有很多。例如，霍尔传感器、编码器、旋变等。BLDC 电机，常用的传感器是霍尔传感器，也就是在电机内部安装霍尔传感器，来检测转子的位置，这样的话，就可以知道转子转到了什么位置，根据这个位置呢，就能确定是否要进行换相了，转子的位置呢，是通过霍尔传感器的输出信号来确定的。
通过分析霍尔传感器的输出信号，可以解析出转子的位置，从而确定电流换向点。但是呢，用到了霍尔传感器，其实需要考虑的问题就是，霍尔传感器怎么选择？传感器怎么安装？传感器输出信号怎么处理？对于三相 BLDC 电机来说，比较常见的霍尔传感器类型是双极性的双极型的意思就是，霍尔传感器感知到磁场磁极的切换的时候，霍尔传感器的输出状态就会发生变化。

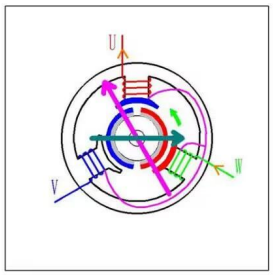
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这里呢，为了我们分析方便，我们先规定，霍尔传感器感知到 N 极磁场的时候，输出高电平，感知到 S 极磁场的时候，输出低电平。因为常用的是开关型霍尔，所以输出就两种状态。要么是高，要么是低。当然，具体是感知到 N 极的时候是高，还是感知到 S 极的时候是高，需要查阅霍尔传感器的手册。我们就统一一下，按照霍尔传感器感知到 N 极磁场的时候，输出高电平，感知到 S 极磁场的时候，输出低电平来分析。

问：双极性用在什么场合，特点是啥呢？
答：接近不同的磁场方向有不同的输出。
问：单极性的霍尔有什么特点？
答：和磁场极性无关，输出信号只磁场大小有关。

那么，对于三相电机来说，常使用三个霍尔传感器来检测转子的六个位置，这三个霍尔传感器应该要怎么去放置呢？

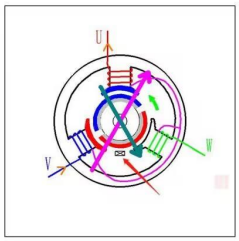


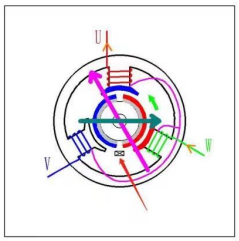


大家看这两幅图，对应的有两个换向点位置，霍尔传感器是检测转子的磁极切换的。

问：干簧管可以吗？
答：不可以，没有听说过。

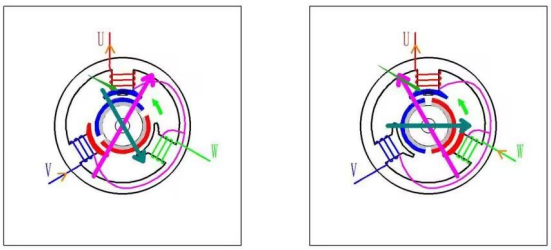
对于这两幅图来说，如果我们先放置一个霍尔传感器的话，大家会放置在图中的什么位置呢？



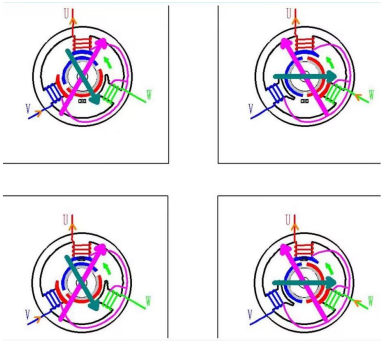


大家看下，如果我们把霍尔传感器放置在箭头所指的位置。是不是当转子从左图转到右图位置时，会检测到转子的磁极切换啊？ 我们假设的是检测到 N 极输出高，检测到 S 极输出低。所以，转子逆时针转动的话，会检测到转子由 N 切换到 S 极的磁极变化。此时呢，右图的位置，霍尔传感器的输出会出现一个下降沿，所以说，这个位置放置一个霍尔传感器，应该是可行的。

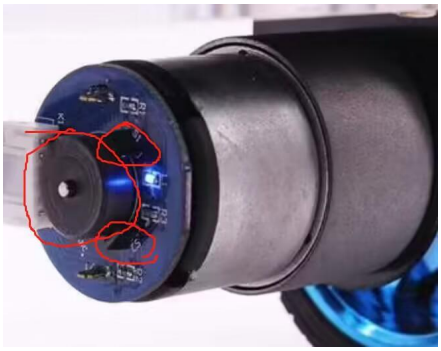
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



大家再看下上面绿色箭头所指的位置，如果我们在这个位置放置霍尔传感器，是不是可以感知到由 S 切换为 N 的磁极变化啊？也就是，霍尔传感器会输出一个由低到高的跳变（上升沿）



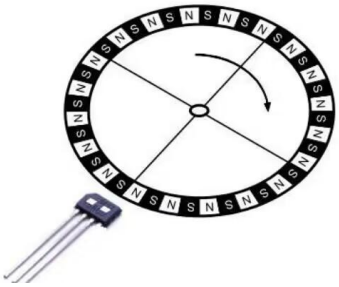
所以，对应图中所示的 60° 位置，为了检测磁极的变化，霍尔传感器的放置就有两种
一种是放置在定子绕组对应的一侧，另一种是放置到定子绕组的对面，这两种情况，当转子由左边的位置，转到右边的位置时，都会有霍尔传感器的输出状态切换。这里要说明一下，传感器的位置一般都会靠近电机的端部，而不是里面中心位置。给个图示意一下。



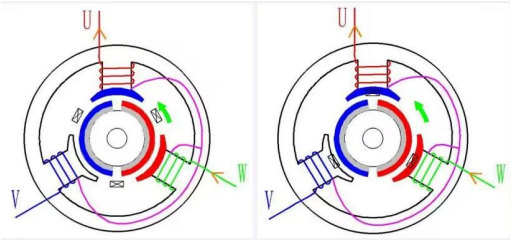
这个图就是电机轴的端部加装了磁环，这个磁环的磁极和内部转子相位是一致的。在上面这个图上，前面提到的两个安装位置点都可以安装的。前面的示意图是平面的，立体的可以像上一幅一样理解。

问：放置在定子绕组的霍尔，定子磁场变化会有干涉吗？
答：会的，所以这时候可以把转子故意做得稍长一些(比定子绕组长)，便于霍尔检测。
问：霍尔摆放的角度是有计算公式吧？
答：由电机设计人员设计位置。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

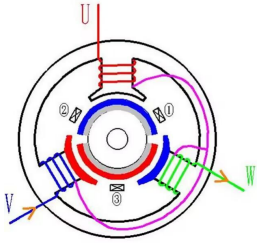


磁环类似这样，不同的电机，极对数会不同
前面两种情况衍生出来的 3 个霍尔传感器的放置就如下图所示。

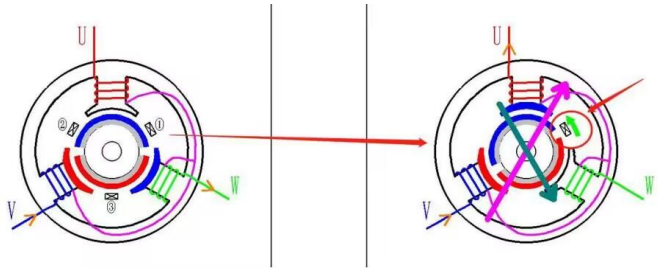


问：怎么判断电机是那种放置的？
答：拆下来看。其实可以不用关心是如何安装的，只需要知道霍尔信号与反电动势关系就可以了，后面还会讲到。

现在大家明白霍尔的实际位置了吧？
我们先讲图示的转子 1 对极情况，120 度分布。具体电机与传感器的位置关系怎么摆，就由电机本体设计人员来考虑了，反正原理可以像上面那样示意。我们呢，就选其中一种情况来分析转子转动一周，对应的传感器信号变化了。咱们呢，就选左边的图来分析。为了分析方便，我们可以给霍尔传感器编一个号，这样方便我们后期绘制霍尔传感器的输出波形。



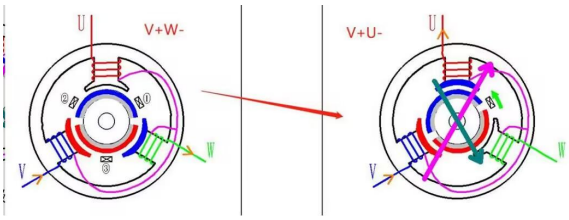
假设，绕组没有通电的时候，转子同样停在上图所示的位置。根据我们之前的规定，这个时候，一旦传感器供电，那么，我们就可以读出三个霍尔传感器的输出电平状态，分别对应：③ ② ① ： 1 0 0。 然后，转子逆时针转动。当转子转动 30° 的时候，霍尔传感器的输出会发生变化。



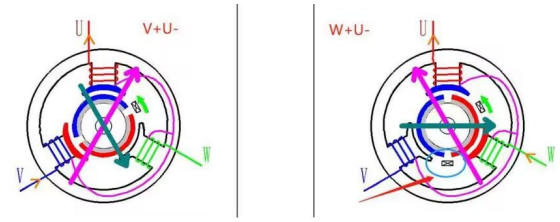
右边的图是转动 30° 的情况，此时可以知道①号霍尔传感器会检测到磁极的切换，也就是，①号霍尔的输出状态会由 0 变为 1，而其它的两个霍尔，因为没有检测到磁极的切换，所以输出状态不会变化。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

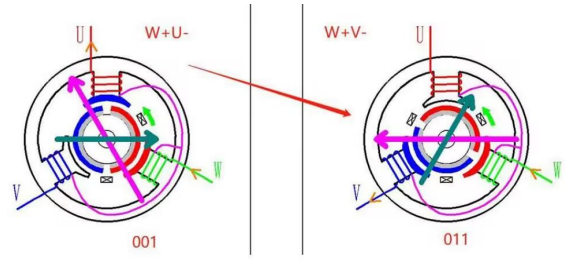
此时，对应的霍尔输出就变为了，③ ② ① ： 1 0 1 ，而当转子转动到这个位置时，需要换向。这个换向操作，就是通过霍尔传感器的输出来知道的，也就是，检测到霍尔传感器输出为 ③ ② ① ： 1 0 1 的时候，通电由 V+W- 变为 V+U- 。



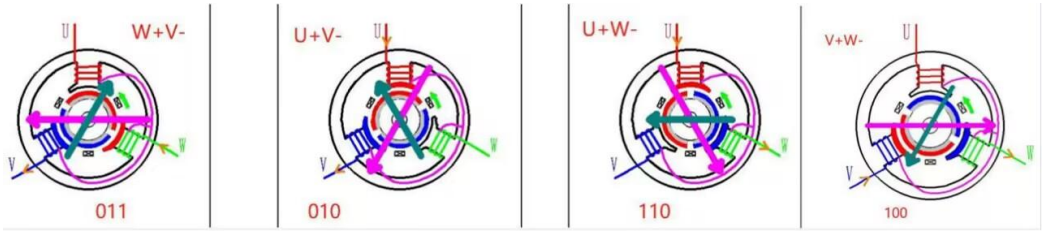
从这个状态呢，转子要继续逆时针转动



当转动 60° 之后呢，③号霍尔会检测到磁极的切换。那么，对应的③号霍尔的输出，要发生变化。也就是从 1 变为 0。由左图的③ ② ① ： 1 0 1，变为右图的
③ ② ① ： 0 0 1 。此时呢，要进行换向。由 V+U-变为 W+U- ，同理呢，转子会继续逆时针转动



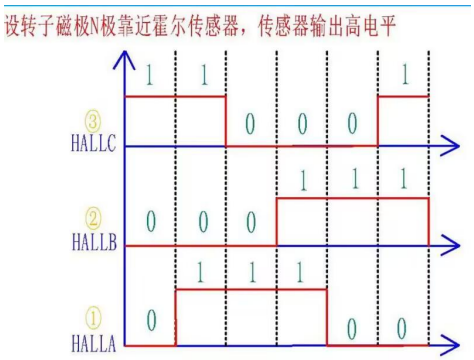
从左图转到右图时，②号霍尔会检测到磁极切换。此时，霍尔输出就由
③ ② ① ： 0 0 1 变为右图的 ③ ② ① ： 0 1 1
继续分析，大家应该能分析出转动一圈的变化情况了。



就这样，一旦霍尔传感器检测到磁极的切换，对应的输出就会发生变化。然后，根据这个变化，就给切换绕组的通电相序，这样就能够实现转子连续运转了 。
上面就是三相有霍尔传感器的 BLDC 六步换向的原理分析啊。

问：转子永磁体的弧长有什么讲究？两永磁体的气隙间距要多长？弧长短了对霍尔的放置位置有影响吗？
答：这些和电机本体设计相关，本课程只讨论和电机控制相关内容。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



我们上面是分析霍尔电角度 120 度安装情况，其实 60 度安装分析方法一样，大家感兴趣的可以自己课后分析，我们这里就不分析 60 度的情况了。

我这里需要分析另一种重要的情况

问：对于正反转相当于程序要做两个分支判断对吧？

答：是的

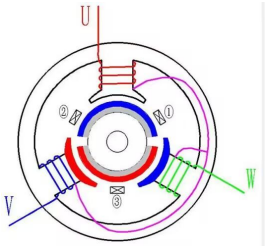
就是前面分析的是逆时针运转，我们还需要分析顺时针运转，该怎么实现呢？

问：60 度安装是要 6 个霍尔吗？

答：仍然是 3 个。

问：转起来之后我们可以通过霍尔判断转动方向，启动时候怎么办呢？

答：启动的时候也有霍尔输出信号，根据霍尔输出信号可以将转子位置锁定在 60 度电角度范围内，这样也可以大概知道转子位置。



课后大家对照着这幅图，分析一下，顺时针转动的情况，并且把霍尔传感器的输出波形绘制出来。 下次课，我们再一起来分析顺时针的情况。下面回答大家的问题。

问：60 度和 120 度都是电角度吗？

答：是的。

问：电角度的意思是定子磁场转过的角度吗？

答：一个电周期算电角度 360 度。

问：这里不是直流电吗，为啥有周期啊？

答：对电机绕组而言，电流信号方向是变化的，有周期的。

问：前面转子永磁体的弧长若短了，对霍尔的感应慢了，软件如何感知来修补、核对？

答：只要对检测到的角度作正确补偿就可以了。

今天的内容呢，我们就讲到这里啊。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。